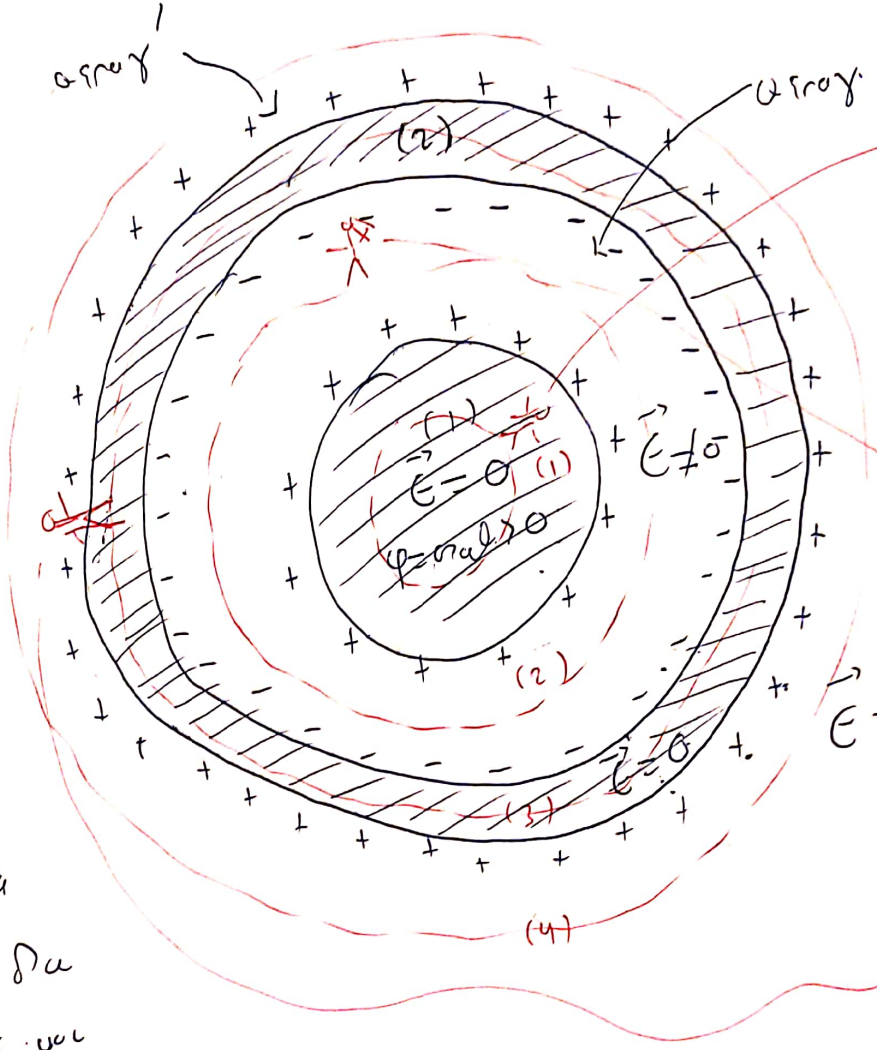


H/δ
Εξίσωση σε
αγγλικά:

- Το σφαιρικό αλλα (1) είναι φορτισμένο με φορτίο +Q.
- φέρουμε ένα σφαιρικό αλλα (2) με ακτίνα μικρότερη του (1).
- Λόγω η/σ εξίσωσης τα φορτία του (2) θα "συγκρατούν" στα εσωτερικά επιφάνεια του σφαιρικού αλλα (2) με αποτέλεσμα να μην έχουμε φορτίο στην εξωτερική επιφάνεια.
- Πραγματικά!! το αλλα (2) δεν έχει φορτίο. Συνεπώς να έχει $Q_2 = 0$. Αυτό να έχει συνέπεια είναι ότι τα φορτία έχουν αναδιανεμηθεί έτσι ώστε το ρεύμα στο εσωτερικό του να μην είναι 0.



$Q_{\text{εξω}1} = 0$, γιατί όλα τα φορτία είναι στην εσωτερική του αλυσίδα αλληλ (1) (όπου η/σ ισορροπίας τους αλληλ (1)).

$Q_{\text{εξω}2} = +Q$ (στην εξωτερική του αλυσίδα 1)

$E \neq 0$

$Q_{\text{εξω}3} = +Q + (-Q) = 0$

δρα το συνολικό φορτίο του εσωτερικού στην εσωτερική επιφάνεια του (2) είναι -Q.

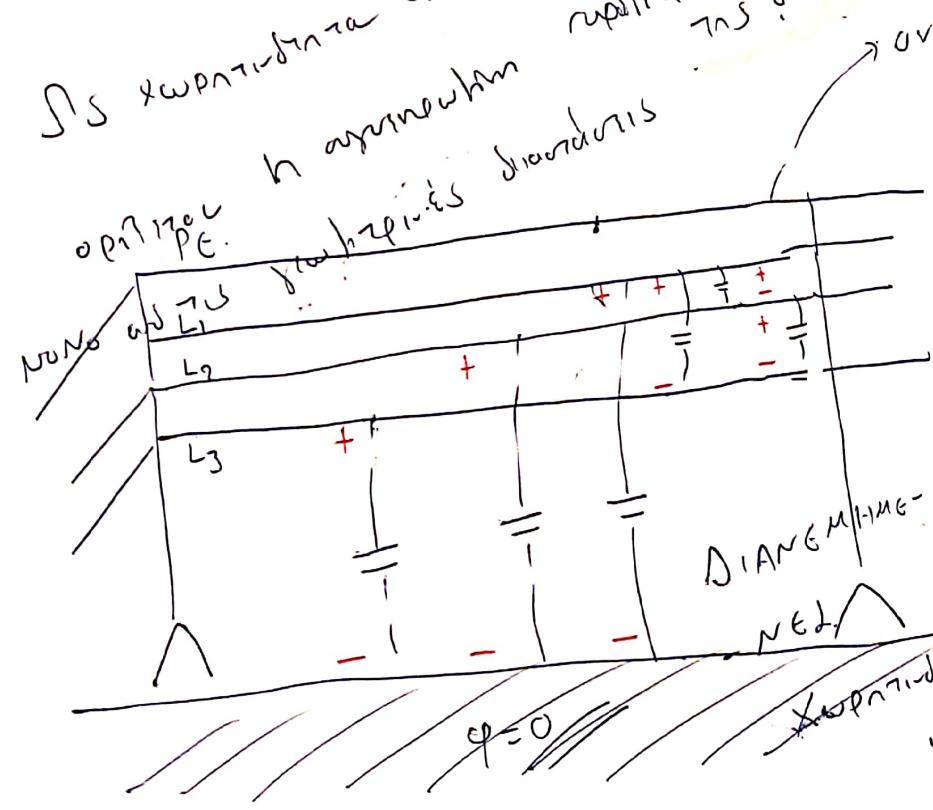
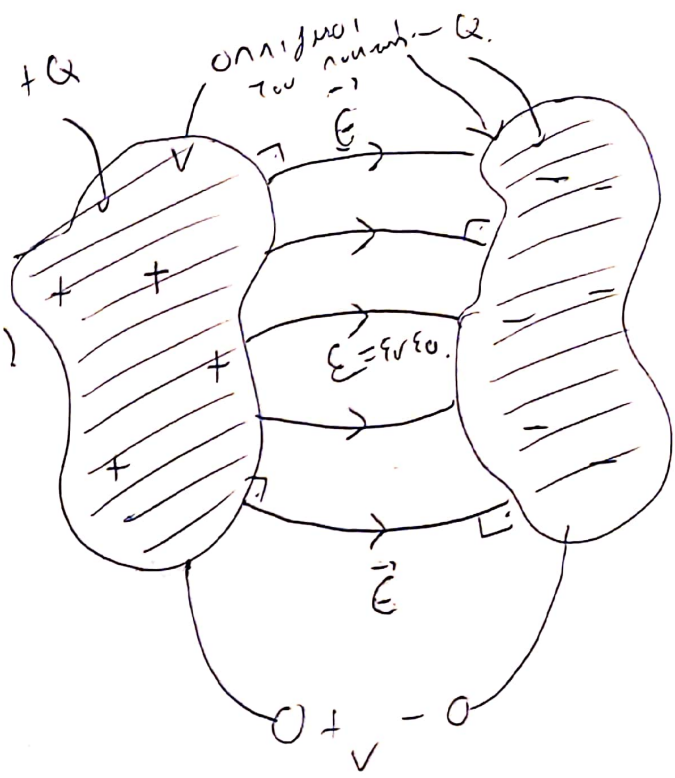
Εξίσωση η/σ
 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{εξω}3}$
 $0 = Q_{\text{εξω}3}$

δρα
 $0 = Q + Q_{\text{εξω}4}$
 άρα $Q_{\text{εξω}4} = -Q$

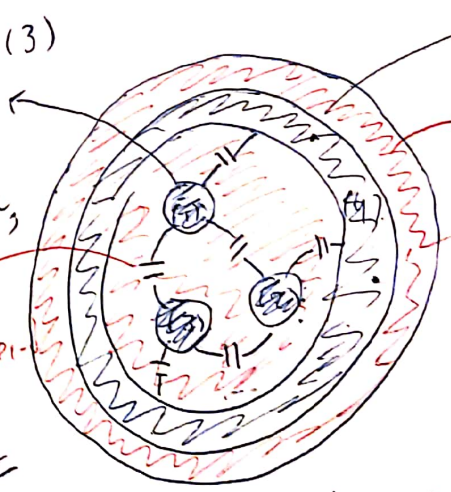
Μα δίνεται
2 αγωγά αλληλά,
τα οποία φέρουν υντάση
(διαφορά δυναμικού) μεταξύ τους
Ενδεώς χώρο αυτών χαρακτηρίζεται
ΜΑΛΕΙΤΑΙ ΠΥΚΝΩΣΗ (capacitor)
Ως χωρητικότητα (capacitance) του συνωστή
αυτού C του παρακάτω

$$C = \frac{|Q|}{V} (F)$$

$$L(F) = L(C) / (V)$$



overshield line
τα (1), (2), (3)
είναι αγωγά
αλληλά, φορτισμένα,
ενώ το (4) είναι
αγωγό αλληλά
συνωστή



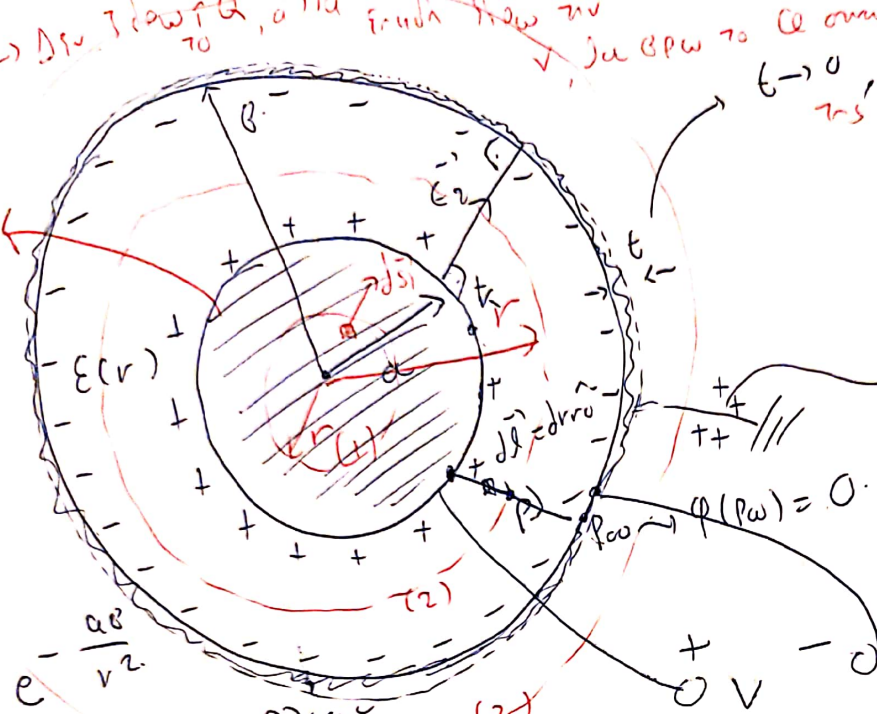
παραδίδει χωρητικότητα
(μεταξύ αγωγών υντάση,
αγωγών + αγωγιμότητας)

ΕΓΜ
L n I M I τω ΓΜ
αυτοβήματα and
αυτός

26023

(2):

"Εσω + Q"
το φορτίο του σφαιρίνα.



$$\xi(r) = \xi_0 \frac{r}{2a} e^{-\frac{a^2}{r^2}}$$

(μν σφαιρική διανομή φορτίου) και
ηταν το σφαιρική (εσωτερική σφαιρική) και
το σφαιρική (εξωτερική σφαιρική) του σφαιρική

$a < r < b$: $\oint \vec{D}_2 \cdot d\vec{S}_2 = Q_{\text{enc}} \rightarrow$

$\rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi D_2 r^2 \sin\theta d\theta d\phi = +Q \rightarrow D_2 \cdot 4\pi r^2 = Q \rightarrow$

$\vec{D}_2 = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}, \quad \vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$

$t \rightarrow 0$, διαφορά δυναμικού due to σφαίρα κέντρου
της V (σφαιρική)
 $r \in [0, b+t]$ έχει
μικρότερο ραδιό (ε $\rightarrow$ 0)

διαφορά, οι δεν μας ρουν
διαφορετικά, due ο εξωτερικός σφαιρικός φορτίς
που είναι (ή κατωδίου) είναι χειρότερος.

(1) $0 < r < a$

$\oint \vec{D}_1 \cdot d\vec{S}_1 = Q_{\text{enc}} \rightarrow$ μικρότερος

$\rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi D_1 r^2 \sin\theta d\theta d\phi = 0 \rightarrow$

$\rightarrow D_1 \cdot 4\pi r^2 = 0 \sim \vec{D}_1 = 0$

$\vec{E}_1 = 0$

$r > a$ $\oint \vec{D}_3 \cdot d\vec{s}_3 = q_{enc} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow D_3 \cdot 4\pi r^2 = Q + \frac{Q}{\epsilon_0} = 0 \rightarrow D_3 = 0$
 $\epsilon_3 = 0$

Τώρα η/σ επιδραει σε αγωγο
 στην $r=a$ (εσωτερικά)
 φορτίο, η αντίθετη τιμή $q_{enc} = -Q$.
 Το φορτίο που $r=a$ (εξωτερικά)
 έχει είναι στο m , όπου χρησιμοποιούμε

$\hookrightarrow \vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \frac{r}{2a} e^{-\frac{a^2}{r^2}} r^2} \hat{r}_0 =$
 $= \frac{Q \cdot a}{2\pi \epsilon_0 r^3} e^{-\frac{a^2}{r^2}} \hat{r}_0$

$\sim \vec{E}_2 = \frac{Qa}{2\pi \epsilon_0 r^3} e^{\frac{a^2}{r^2}} \hat{r}_0$ (v/m)

το ρ_w είναι
 είναι διανυσματικό
 της $r=a$, αφού
 είναι
 γραμμικό.

$\phi_p \rightarrow \rho_w$

$\int_p \rho_w \vec{E}_2 d\vec{s} = \int_r \frac{Qa}{2\pi \epsilon_0 r^3} e^{\frac{a^2}{r^2}} \frac{1}{r^3} dr = \frac{Qa}{2\pi \epsilon_0} \int_r \frac{1}{r^3} e^{\frac{a^2}{r^2}} dr =$
 $= \frac{Qa}{2\pi \epsilon_0} \left[\frac{e^{\frac{a^2}{r^2}}}{-2a} \right]_r = -\frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(e^{\frac{a^2}{a^2}} - e^{\frac{a^2}{r^2}} \right)$

$\left(e^{\frac{a^2}{r^2}} \right)' = e^{\frac{a^2}{r^2}} \left(\frac{a^2}{r^2} \right)' =$
 $= e^{\frac{a^2}{r^2}} \cdot a^2 (r^{-2})' =$
 $= e^{\frac{a^2}{r^2}} \cdot a^2 (-2r^{-3}) = -\frac{2a^2}{r^3} e^{\frac{a^2}{r^2}} \sim d\phi = \frac{1}{r^3} e^{\frac{a^2}{r^2}} = \left(\frac{e^{\frac{a^2}{r^2}}}{-2a} \right)'$

$(a < r < b)$
 $\hookrightarrow$ Άρα $\varphi_2(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(e^{\frac{a}{r^2}} - e^{a/b} \right), (v) \rightsquigarrow \varphi_2(b) = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(e^{\frac{a}{b^2}} - e^{a/b} \right) = 0,$

$$\varphi_2(a) = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(e^{\frac{a}{a^2}} - e^{a/b} \right) \rightsquigarrow \varphi_2(a) = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(e^{b/a} - e^{a/b} \right) \stackrel{\text{on}}{=} \text{σταθ.}$$

$$V = \varphi_{K-1} \text{ σταθ.} = \varphi_2(a) - \cancel{\varphi_2(b)} \rightsquigarrow V = \varphi_2(a) \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow V = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(e^{b/a} - e^{a/b} \right) \rightsquigarrow \text{Άρα } Q = \frac{4\pi\epsilon\epsilon_0 V}{(e^{b/a} - e^{a/b})}, (c).$$

χωρίζουμε
 το συνολικό

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon\epsilon_0}{(e^{b/a} - e^{a/b})}, (F)$$

Ενέργεια του
 συνολικού

$$W_e = \iiint_V \langle w_e \rangle dV =$$

$$= \iiint_V \frac{1}{2} \epsilon(r) |\vec{E}|^2 dV = \iiint_0^a \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{r}{2a} e^{-\frac{a}{r^2}} \frac{Q^2 a^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 (r^3)^2} \left(e^{\frac{a}{r^2}} \right)^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\sin\theta}{2} d\theta \int_a^b \frac{\epsilon_0}{4a} \frac{Q^2 a^2}{4\pi^2 \epsilon_0^2 r^3} e^{-\frac{a}{r^2}} e^{2\frac{a}{r^2}} r^2 dr = \frac{2\pi \cdot 2}{4\pi^2 \epsilon_0} \frac{Q^2 a}{4} \int_a^b \frac{e^{\frac{a}{r^2}}}{r^3} r^2 dr = \frac{4\pi\epsilon a b}{b-a}, (F)$$

$$= \frac{Q^2 a}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{e^{\frac{a}{r^2}}}{2a b} \right]_a^b$$

Διαφορικό στο 0
 όπως το $r=a$
 ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΜΗΤΡΕΙΣ.

Αν είχαμε υποί.ρ.

-η συνολική h
 $\xi = \epsilon r \epsilon_0$ ομογενές
 ή αντίθετα α το ϵ ,

$$\hookrightarrow w_e = \frac{Q^2 a}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{2ab'} \right) \left(e^{\frac{ab'}{a^2}} - e^{\frac{ab'}{a^2}} \right) = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} \left(e^{b/a} - e^{a/b} \right), (J)$$

η πιο γρήγορα ή να τα πω

$$W = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q \cdot V.$$

$$\hookrightarrow w_c = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q^2 \cdot \frac{(e^{b/a} - e^{a/b})}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} (e^{b/a} - e^{a/b}), (J)$$

→ Αντίστροφη
(αντιστροφή)

$$\langle w_e \rangle = \frac{1}{2} \epsilon |\vec{E}|^2 = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}, \quad w_e = \iiint_V \langle w_e \rangle dV = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} d\vec{s} \cdot d\vec{l} =$$

$$= \frac{1}{2} \iiint_V \vec{D} d\vec{s} \cdot \int_L \vec{E} d\vec{l} = \frac{1}{2} Q \cdot V \stackrel{Q=C \cdot V}{=} \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}, (J)$$